

DIA PROYECTO PARQUE SOLAR VILLA

ANEXO 4.2

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA

SOLAR TI VEINTICUATRO SPA



	NOMBRE	PROFESION/CARGO
ELABORADO POR:	Nicolás Sanzur F.	Ingeniero Forestal
REVISADO POR:	E. Matías Díaz Calderón	Ing. Forestal, Mg. en Medio Ambiente Especialista Flora y Vegetación INERCO
APROBADO POR:		

Septiembre, 2020

FLORA Y VEGETACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

TABLA DE CONTENIDOS

1	Introducción	1
2	Objetivos	1
2.1	Objetivo general	1
2.2	Objetivos específicos	1
3	Metodología	1
3.1	Área de influencia (AI).....	2
3.2	Campaña de terreno	3
3.3	Métodos asociados a la descripción de la vegetación terrestre	3
3.3.1	Marco biogeográfico	3
3.3.2	Parcelas de inventario forestal	4
3.3.2.1	Tamaño parcelas de inventario forestal	4
3.3.2.2	Antecedentes parcelas de inventario forestal	4
3.3.2.3	Variables cuantitativas de las especies	4
3.3.2.4	Distribución parcelas de inventario forestal	4
3.3.3	Carta de Ocupación de Tierras (COT)	5
3.3.4	Sistema de clasificación de la vegetación	6
3.3.5	Tipología de formaciones según la Ley N° 20.283	9
3.4	Métodos asociados a la descripción de la flora vascular	10
3.4.1	Determinación de flora vascular potencial	10
3.4.2	Caracterización florística	11
3.4.2.1	Riqueza florística	11
3.4.2.2	Origen fitogeográfico	11
3.4.2.3	Hábito de crecimiento.....	12
3.4.2.4	Abundancia	12
3.4.2.5	Estado de conservación.....	13
3.5	Singularidades ambientales	14
4	Resultados y Discusión	15
4.1	Marco biogeográfico.....	15
4.2	Parcelas de inventario forestal	16
4.2.1	Antecedentes parcelas de inventario forestal.....	16
4.2.2	Variables cuantitativas de las especies.....	17
4.2.3	Distribución parcelas de inventario forestal	17

4.3	Carta de Ocupación de Tierras (COT).....	18
4.3.1	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	22
4.3.2	Plantación cosechada de <i>Eucalyptus globulus</i>	23
4.3.3	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i> con <i>Echinopsis chiloensis</i>	24
4.3.4	Pradera de <i>Lolium multiflorum</i>	25
4.3.5	Cultivo de <i>Fragaria x ananassa</i>	26
4.3.6	Sin vegetación.....	26
4.4	Sistema de clasificación de la vegetación	27
4.5	Tipología de formaciones según la Legislación forestal (Ley N° 20.283 y DL N° 701)	28
4.6	Determinación de flora vascular potencial	28
4.7	Caracterización florística	29
4.7.1	Riqueza florística	29
4.7.2	Origen fitogeográfico.....	29
4.7.3	Hábito de crecimiento	31
4.7.4	Abundancia.....	31
4.7.5	Estado de conservación	31
4.8	Singularidades ambientales	33
5	Conclusión	34
6	Bibliografía	37
7	Apendices	36
7.1	Apendice A - Parcelas de inventario forestal	36
7.2	Apendice B - Nomenclatura especies	38
7.3	Apendice C - Especies presentes en el Área de influencia	40
7.4	Apendice D - Abundancia de especies (Braun - Blanquett)	43
7.5	Apendice E - Carta de Ocupación de Tierras	47

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Delimitación y ubicación del AI del proyecto.....	3
Figura 2. Distribución parcelas de inventario forestal	17
Figura 3. Distribución puntos de muestreo del área de influencia	19
Figura 4. Representación cartográfica de las UHV dentro del AE (COT).	22

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico	5
Tabla 2. Codificación rango de altura por tipo biológico	6
Tabla 3. Categorías de cobertura	6
Tabla 4. Clasificación de la vegetación de formaciones vegetacionales	7
Tabla 5. Clasificación de formaciones vegetacionales	8
Tabla 6. Clasificación de formaciones vegetacionales	9
Tabla 7. Origen fitogeográfico	12
Tabla 8. Cobertura por especie	12
Tabla 9. Listado de singularidades formaciones vegetacionales	14
Tabla 10. Listado de singularidades flora vascular terrestre	15
Tabla 11. Formaciones vegetales y Pisos vegetacionales presentes en el área de estudio	15
Tabla 12. Antecedentes abióticos parcelas de inventario forestal	16
Tabla 13. Caracterización parcelas de inventario forestal	17
Tabla 14. Puntos de muestreo	20
Tabla 15. Denominación COT	20
Tabla 16. Detalle de las cubiertas de vegetación caracterizadas	21
Tabla 17. Sistema de clasificación de la vegetación	27
Tabla 18. Resumen taxonómico de flora vascular presente en el área de estudio	29
Tabla 19. Origen fitogeográfico	31
Tabla 20. Listado de especies de flora vascular identificadas en alguna categoría de conservación	33
Tabla 21. Parcelas de inventario Forestal	36
Tabla 22. Nomenclatura de especies	38
Tabla 23. Especies presentes dentro del área de estudio	40
Tabla 24. Abundancia de especies (Braun - Blanquett)	43

1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 40/2012 MMA, en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (CONAF, 2014), se presenta el estudio de caracterización del componente Flora y Vegetación terrestre, asociado a la DIA “Proyecto Parque Solar Villa”.

Este proyecto se encuentra ubicado en la comuna de San Pedro, provincia de Melipilla, región Metropolitana de Santiago, y consiste en la construcción de un parque fotovoltaico de 6, MW de potencia instalada y todas las obras que esto conlleva.

El presente estudio persigue como objetivo la caracterización de los ecosistemas vegetacionales presentes, mediante una exploración botánica descriptiva, dirigida hacia las comunidades vegetales que cohabitan dentro del área de influencia del Proyecto. El muestreo se efectuó el día 31 de julio de 2020. Se realizó un diagnóstico descriptivo *in situ* de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), obteniendo su extensión, distribución espacial y diversidad florística. Del mismo modo, se definieron singularidades de los elementos florísticos respecto a categorías de estado de conservación y endemismos de la flora vascular representada.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la condición actual de la flora y ecosistemas vegetacionales terrestres presentes en el área de estudio del Proyecto, de acuerdo con los requerimientos estipulados en el D.S. N° 40/2012 MMA, de manera que, asociado a su intervención, se pueda evaluar potenciales impactos a la componente, según lo establecido en la Ley N° 19.300, en el D.S. N° 40/2012 MMA, y la aplicación de la normativa ambiental vigente respectiva.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el marco biogeográfico en el que se sitúa el área del proyecto, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar y caracterizar los ecosistemas vegetacionales terrestres presentes a encontrar en el área de estudio del proyecto, definiendo su extensión y distribución.
- Caracterizar la diversidad florística presente dentro del área de estudio, a través de la riqueza, composición, distribución espacial, origen fitogeográfico y abundancia.
- Identificar dentro del área de estudio, la existencia de singularidades ambientales asociadas a ecosistemas vegetacionales y a la flora que los compone.

3 METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la caracterización y descripción del componente flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia (AI) del proyecto se desarrolló en base a lo establecido en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en adelante “Guía SEA”.

De manera general, el presente estudio se realizó en tres etapas. La primera etapa, contempló una revisión bibliográfica que reunió antecedentes sobre el AI del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el AI y la delimitación preliminar de las potenciales UHV. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. La tercera etapa, contempló la consolidación y análisis de la información recopilada a través de las fuentes secundarias de información y de aquellas obtenidas en terreno.

De acuerdo a lo establecido en la Guía SEA, se seleccionaron las siguientes metodologías para la descripción de comunidades de flora y vegetación terrestre:

- Metodología de parcelas de muestreo forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015).
- Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Ficha VE-02: Vegetación, SEA, 2015).
- Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015).
- Método de Braun-Blanquet (Ficha FL-01: Flora, SEA, 2015).

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental flora y vegetación terrestre, objeto de estudio del presente informe.

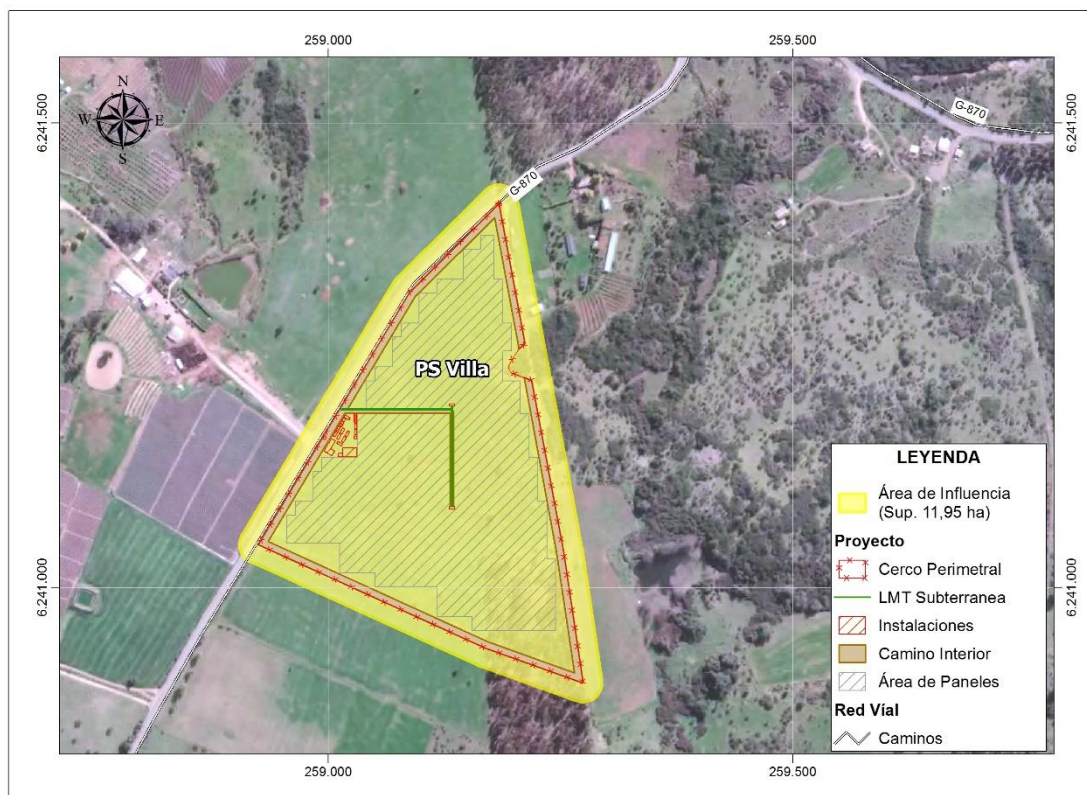
3.1 ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La delimitación y caracterización del AI del componente flora y vegetación terrestre se realizó de acuerdo a lo definido en la letra a) del art. 2° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que señala que el área de influencia (que se usará en adelante de forma indistinta como Área de influencia o Área de estudio) corresponde al: “área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En este contexto, la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), plantea: “el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el que se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.”

De esta manera, para definir el área de influencia se tomaron criterios asociados a la ubicación del proyecto, límites geomorfológicos y presencia de obras que alteren la continuidad de los ecosistemas.

El AI se encuentra emplazada en la comuna de San Pedro, provincia de Melipilla, región Metropolitana de Santiago. Posee una superficie de 11,95 [ha] y su distribución espacial se expresa en la **Figura 1**.

Figura 1. Delimitación y ubicación del AI del proyecto

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2 CAMPAÑA DE TERRENO

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizó una campaña de terreno, la cual fue ejecutada durante el día 31 de julio de 2020. Esta campaña de terreno permitió identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.

A continuación, se describe la metodología específica para cada elemento del componente descrito.

3.3 MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE

3.3.1 Marco biogeográfico

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetal del área de estudio del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información:

- Vegetación Terrestre: principalmente, y para una macro escala, se estudiaron las publicaciones del sistema de clasificación de la vegetación natural de Chile (Gajardo, 1994) y la sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).

Cabe señalar, que estos estudios no son complementarios, sino que corresponden a sistemas de clasificación distintos, por lo que se entregan de manera separada, lo que permite tener una perspectiva más amplia de las formaciones vegetales potencialmente presentes en el área de estudio.

3.3.2 Parcelas de inventario forestal

Las parcelas de muestreo o inventario forestal realizadas, corresponden a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtienen en una porción del área de estudio.

3.3.2.1 Tamaño parcelas de inventario forestal

Se realizaron parcelas rectangulares cuyo tamaño fue calculado en función de las unidades homogéneas de vegetación. Para todas las parcelas de inventario se consideró un tamaño estándar de 500 m² (20 x 25 metros).

3.3.2.2 Antecedentes parcelas de inventario forestal

Para cada parcela de inventario forestal se recopiló antecedentes de ubicación cartográfica (coordenadas UTM y altitud), condiciones de terreno (exposición y pendiente); condiciones de la formación (estructura actual (monte alto, monte medio, monte bajo); estado de desarrollo (CONAF, 2014) y estado sanitario de carácter cualitativo (Bueno, regular, malo).

3.3.2.3 Variables cuantitativas de las especies

A nivel de individuos arbóreos se midió el número de ejemplares, altura, diámetro de vástago a la altura del pecho (DAP) y diámetros de copa. Para las especies arbustivas se utilizaron antecedentes de número de ejemplares y cobertura de copa.

3.3.2.4 Distribución parcelas de inventario forestal

Mediante el uso de fotografías satelitales se realizó una clasificación preliminar de la vegetación sobre la base de atributos de color y textura, así como la morfología del terreno mediante el uso de curvas de nivel, definiendo tipo de formación y posible uso de suelo.

El muestreo de puntos fue diseñado en gabinete de manera dirigida (muestreo preferencial), y consistió en asignar uno o más puntos de muestreo a cada polígono registrado en el área de estudio en un análisis previo. Una vez en terreno, estos puntos fueron reubicados y/o modificados en función de las condiciones del sitio y accesibilidad, con el objetivo de obtener un mayor detalle del lugar. Las descripciones de terreno se georreferenciaron mediante un navegador satelital (Datum WGS84 Huso 19 Sur).

3.3.3 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el centro de estudios fitosociológicos y ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La fotointerpretación se realizó mediante la interpretación de imágenes Maxar Technologies del año 2019, obtenidas a través de las plataformas GoogleEarth, QGis y SASplanet. Se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de muestreo, por tonalidades y texturas, cada una de ellas correspondiendo a una unidad cartográfica. En concordancia con el nivel de detalle requerido y la extensión del área de influencia del proyecto, el levantamiento de las unidades homogéneas se efectuó a una escala 1:2.000, presentada en una carta temática de vegetación escala 1:3.000. La preparación cartográfica (digitalización, reclasificación y tributación de parches de vegetación) se realizó mediante las herramientas disponibles en el software QGis 3.12.0-București.

Por su parte, el muestreo de puntos se realizó utilizando la misma metodología de las parcelas de inventario, mencionado previamente en el punto **3.3.2.4**.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
- Herbáceos (hierbas): especies cuyos tejidos no están lignificados.
- Suculentos: agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

La **Tabla 1** muestra la clasificación según tipo biológico.

Tabla 1. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico

TIPO BIOLÓGICO	
LA n:	Leñoso alto, con cubrimiento n
LB n:	Leñoso bajo, con cubrimiento n
H n:	Herbáceo, con cubrimiento n
S n:	Suculento, con cubrimiento n
n =	Cobertura (%)

Fuente: Elaboración propia. En base a la Guía SEA (Ficha VE-02: Vegetación)

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. La **Tabla 2** muestra los rangos de altura clasificados con un índice.

Tabla 2. Codificación rango de altura por tipo biológico

Índice	Leñoso alto (m)	Leñoso bajo (m)	Herbáceo (m)	Suculento (m)
1	2 - 4	0 - 0,25	0 - 0,25	0 - 0,25
2	4 - 8	0,25 – 0,5	0,25 – 0,5	0,25 – 0,5
3	8 - 16	0,5 - 1	0,5 - 1	0,5 - 1
4	16 - 32	1 - 2	1 - 2	1 - 2
5	>32	>2	>2	>2

Fuente: Modificado de Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la **Tabla 3**.

Tabla 3. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Elaboración propia. En base a la Guía SEA (Ficha VE-02: Vegetación)

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

3.3.4 Sistema de clasificación de la vegetación

A partir de los datos obtenido en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) mencionado anteriormente, se obtiene una representación cartográfica de la vegetación y se puede deducir la formación vegetal de acuerdo a la clasificación presente en la **Tabla 4** (SEA, 2015).

Tabla 4. Clasificación de la vegetación de formaciones vegetacionales

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
Praderas <i>c/suculentas</i>	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50 - 75		<5
	Abierta	<5	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10 - 25	<5	
	Rala	<5	<5	5 - 10		<5
Pradera con arbustos <i>c/suculentas</i>	Densa	<5	10 – 25	>75		<5
	Semidensa	<5	10 – 25	50 – 75		<5
	Abierta	<5	10 – 25	25 – 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	5 - 10	10 – 25		<5
	Rala	No existe				
Matorral <i>c/suculentas</i>	Densa	<10	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	<10	50 – 75	0 – 100		<5
	Abierta	<10	25 – 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<10	10 – 25	<25		<5
	Rala	<5	5 - 10	5 - 10		<5
Matorral arborescente (Matorral con árboles) <i>c/suculentas</i>	Densa	10 - 25	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	10 - 25	50 – 75	0 – 100		<5
	Abierta	10 - 25	25 - 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Formación de suculentas (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10 – 25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5 - 10	<5
Bosque (Árboles potencial > 5 m de altura) <i>c/suculentas</i>	Densa	>75	0 - 100	0 - 100		<10
	Semidensa	50 - 75	0 - 100	0 - 100		<10
	Abierta	25 - 50	0 - 100	0 - 100		<10
	Muy Abierta	10 - 25	<25	<25	1 - 5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
Praderas con árboles	Densa	10 - 25	<5	>75		<5
	Semidensa	10 - 25	<5	50 – 75		<5
	Abierta	10 - 25	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Zonas de vegetación escasa (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente. Elaboración propia. En base a Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015.

El Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile, (CONAF-CONAMA BIRE, 1997), establece criterios de clasificación de uso del suelo, que resulta conveniente homologar con el sistema de clasificación de la vegetación que se desarrolla en este documento, de manera que los resultados puedan ser comparados a nivel local y regional. De esta manera, el Sub-Uso se asociará a la formación vegetal definida en la **Tabla 4**. Asimismo, en la **Tabla 5**, se puede observar el sistema de clasificación que se usará para el uso del suelo y formaciones vegetales. En este contexto, se incorporan definiciones legales para la definición de bosque y plantaciones forestales.

Tabla 5. Clasificación de formaciones vegetacionales

Origen	Uso actual	Sub-Uso	Formación vegetal
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1 Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1 Terrenos de uso agrícola	
		2.2 Rotación Cultivo – Pradera	
	Plantación forestal	3.1 Plantación adulta	Bosque (especies exóticas predominantes)
		3.2 Plantación joven o recién cosechada	
Ambientes Naturales	Praderas y Matorrales	3.3 Bosques de exóticas asilvestradas	
		4.1 Praderas	Praderas
			Praderas con árboles
		4.2 Matorral- pradera	Praderas con arbustos
		4.3 Matorrales	Matorral
		4.4 Matorrales arborescentes	Matorral arborescente
	Áreas sin vegetación	4.5 Matorral con suculentas	Matorral con suculentas
		4.6 Formación de suculentas	Formación de suculentas
		5.1 Afloramientos rocosos	
		5.2 Terrenos sobre límite vegetación	
		5.3 Corridos de lava y escoriales	
		5.4 Derrumbes sin vegetación	
		5.5 Otros terrenos sin vegetación	
		5.6 Cajas de ríos	
		5.7 Caminos	
	Nieves y glaciares		
	Cuerpos de agua	7.1 Ríos - Esteros - Quebradas	
		7.2 Lagos - Lagunas – Embalses - Tranques	
	Bosque	8.2 Bosque nativo	Bosque nativo. (base legal adicional) Literal 2, art. 2 Ley Nº 20.283. Literal k art. 2 D.S. Nº 93/1998 MINAGRI. Ord. Nº 528/2001 CONAF. Bosque nativo de preservación. (base legal adicional) Literal 4 art. 2 Ley Nº 20.283. Ord. Nº 262/2014 CONAF.
		8.2.1 Bosque adulto	
		8.2.2 Bosque de renovales	
		8.2.3 Bosque adulto/renoval	
		8.2.4 Bosques achaparrados	
		8.2.5 Bosque de protección	

Origen	Uso actual	Sub-Usos	Formación vegetal
		8.3 Bosques mixtos 8.3.1 Bosque nativo-Plantación 8.3.2 Bosque nativo-Exóticas asilvestradas	Bosque base legal adicional) Literal 2, art. 2 Ley N° 20.283. Literal k art. 2 D.S. N° 93/1998 MINAGRI. Ord. N° 528/2001 CONAF.

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 1997 y Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015.

3.3.5 Tipología de formaciones según la Ley N° 20.283

Para la identificación y definición de comunidades de bosque nativo, plantaciones forestales y/o formaciones xerofíticas que pudiesen existir dentro del área de influencia, se contrastó la vegetación descrita con las definiciones y criterios definidos por La Ley de Bosque Nativo N° 20.283, sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y sus reglamentos (D.L. N° 701 de 1974, sobre Fomento Forestal, D.S. N° 259/1980, MINAGRI, Reglamento Técnico D.L. N° 701 de 1974, D.S. N° 93/2008 MINAGRI, Reglamento General de Ley sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ord. N° 141/2012, CONAF, oficializa Formulario de Plan de Trabajo para Formaciones Xerofíticas, Ord. N° 528/2001, CONAF, Definición de Bosque y Actividades de Forestación y Ord. N° 262/2014, CONAF, Definición de Bosque Nativo de Preservación), la guía de Evaluación Ambiental elaborada por CONAF (2014), junto con las especies de flora vascular registradas para el área de influencia y que son tratadas en el D.S. N° 68/2009 de MINAGRI, a modo de corroborar la presencia de especies leñosas dominantes que conforman parte de comunidades de bosque nativo y formaciones xerofíticas de acuerdo a la definición contenida en el Artículo 2° de la Ley de Bosque Nativo N° 20.283 y la guía mencionada con anterioridad (**Tabla 6**).

Tabla 6. Clasificación de formaciones vegetacionales

Clasificación	Criterios
Bosque (Plantación forestal)	Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ver literal 2, art. 2 Ley N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. Superficie mínima de 5.000 m ² y ancho mínimo de 40 metros. Sólo en terrenos de aptitud preferentemente forestal, calificados por CONAF o en clases VI o superior.
Bosque Nativo	Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ver literal 2, art. 2 Ley N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. Superficie mínima de 5.000 m ² y ancho mínimo de 40 metros. Conformado por especies autóctonas, establecidas de acuerdo al D.S. N° 68/2008 MINAGRI, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, situación en la cual, los individuos de especies exóticas generados naturalmente no superan el 50% del área basal total o el 50% de la cobertura de copa total del bosque.
Bosque Nativo de Preservación	Debe cumplir con criterios de bosque nativo, con excepción de la superficie, la cual no tiene mínimo. Debe ser hábitat de especies

Clasificación	Criterios
	vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país (listado que debe ser proporcionado por el Ministerio del Medio Ambiente). Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema
Formación Xerofítica	Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes bibliográficas citadas.

3.4 MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA FLORA VASCULAR

3.4.1 Determinación de flora vascular potencial

Mediante revisión bibliográfica se determinó la flora potencial a encontrar en el área de estudio, para lo cual se recurrió a las siguientes fuentes de información:

- Libro “La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1994).
- Libro “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017).

Cabe señalar, que las dos fuentes de información corresponden a estudios bibliográficos sobre presencia de flora. Adicionalmente, se recurrió a la revisión de antecedente de líneas de base presentados en proyectos cercanos al área de estudio, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3.4.2 Caracterización florística

Con el propósito de evaluar la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto, se realizó un levantamiento de 12 parcelas de inventarios florísticos, cuyo número fue establecido sobre la base de la superficie total a cubrir, el nivel de homogeneidad de las unidades cartográficas y el tiempo efectivo de exploración. El levantamiento de información, que posee como enfoque la captura de información semicuantitativa propia de la flora vascular que compone las comunidades vegetales dentro y fuera del AE, se generó mediante la modificación del método de área mínima definido por Braun–Blanquet, 1979; Müller-Dombois y Ellenberg, 1974; Kent & Coker, 1992; SEA, 2015.

En cada uno de los puntos de muestreo se realizaron parcelas de inventario para la caracterización de la flora que compone la vegetación. Se establecieron parcelas de tamaño fijo de 500 m² (20 x 25 metros, a modo de contar con un área mínima de muestreo que permita la caracterización de la flora propia de cada tipo de comunidad de vegetación. El número de inventarios florísticos se estableció sobre la base de la superficie total a cubrir, el nivel de homogeneidad de la vegetación y el tiempo efectivo de exploración. Los inventarios fueron distribuidos espacialmente de manera sistemática a lo largo de la totalidad de las unidades de vegetación presentes dentro y fuera del AE, de manera representativa, de acuerdo a las distintas unidades cartográficas definidas en el área.

A modo complementario, se realizaron recorridos por los sectores aledaños a las parcelas buscando registrar la presencia de especies que no se encontraran en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. A estas especies se les otorgó un código “p” de presencia asociada a su inventario respectivo más cercano (**Tabla 8**).

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Rodríguez *et al.* (2018) y Zuloaga *et al.* (2019), y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

La flora total registrada en el área de influencia, fue evaluada en cuanto a riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, abundancia, distribución, y estado de conservación, parámetros que se detallan a continuación.

3.4.2.1 Riqueza florística

La riqueza florística del área de estudio, fue determinada en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándolas en términos de división, clase, familia y género. Además, para las categorías de división y clase, se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena, 1990).

3.4.2.2 Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de cada especie, fue determinado en base a su distribución geográfica natural. Se clasificó de acuerdo a lo expuesto en el catálogo de plantas vasculares del cono sur, del instituto de botánica Darwinion, la cual se describe en la **Tabla 7**.

Tabla 7. Origen fitogeográfico

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución geográfica reducida al territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otras partes del mundo
Alóctono / Exótico	Taxón con distribución natural fuera del territorio nacional
No determinado	Distribución desconocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.4.2.3 Hábito de crecimiento

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó según sus hábitos de crecimiento, de acuerdo a lo establecido en el catálogo de plantas vasculares del cono sur, del instituto de botánica Darwinion (Zuloaga *et al.*, 2008).

Los hábitos de crecimiento corresponden a arbóreo, arbustivo, enredadera parásita anual, hierba anual, hierba anual o perenne, hierba anual o bienal, hierba epífita perenne, hierba perenne, suculento y no determinado (sin hábito conocido por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico).

3.4.2.4 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada con un valor de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual dentro de la parcela de inventario florístico. La **Tabla 8** muestra la clasificación de cobertura por especie. La abundancia absoluta se determinó contando los individuos por especie, contenidos en las parcelas realizadas, lo que permitió la extrapolación de individuos por hectárea de cada especie.

Tabla 8. Cobertura por especie

Valor	Equivalencia Abundancia/dominancia
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
1	Cualquier número de individuos, cobertura menor a 5% de la parcela de inventario
+	Pocos individuos, cobertura <1% de la parcela de inventario
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario, en su inmediación cercana.

Fuente: Modificado Braun-Blanquet (1979), citado en Müller-Dombois y Ellenberg, 1974; SEA, 2015.

3.4.2.5 Estado de conservación

Las categorías de estado de conservación se asignaron según la literatura científico-técnica concerniente. Ésta se jerarquizó de acuerdo a un criterio donde priman, los sistemas de clasificación con ponderación legal, es decir, la primera prioridad se aplicó a documentos incluidos en la legislación vigente a nivel nacional (Benoit, 1989; Decretos Supremos de MINSEGPRES (Nº 151/2007; Nº 50/2008; Nº 51/2008, Nº 23/2009) y Ministerio de Medioambiente (Nº 33/2011, Nº 41/2012, Nº 42/2012, Nº 19/2013, Nº 13/2013, Nº 52/2014 y Nº 38/2015, Nº 16/2016, Nº 6/2017, Nº 79/2018 y Nº 23/2019)). En segunda instancia se revisaron las propuestas científico-técnicas mencionadas en el boletín número 47 de MNHN (Núñez *et al.*, 1998) para ciertos grupos de especies vegetales de interés (Pteridophyta: Baeza *et al.*, 1998 y Geófitas: Ravenna *et al.*, 1998).

Considerando los cambios establecidos en la Ley Nº 20.417, principalmente en lo referido al Artículo Nº 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo Nº 37 de la Ley Nº 19.300/94, para el estado de conservación de plantas, algas, hongos y animales silvestres, se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- Extinto en Estado Silvestre (EW): un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- En Peligro Crítico (CR): un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi Amenazado (NT): un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- Preocupación Menor (LC): un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.

- Datos insuficientes (DD): un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- No Evaluado (NE): un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

3.5 SINGULARIDADES AMBIENTALES

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales de la vegetación existente en el área de influencia del proyecto, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014). Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR¹ y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, relacionados con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural. A continuación, en la **Tabla 9**, se presenta un listado de singularidades ambientales asociadas a formaciones de vegetación nativa.

Tabla 9. Listado de singularidades formaciones vegetacionales

Nº	Singularidades
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad
8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
11	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Por otro lado, se identificaron las singularidades ambientales asociadas a la flora vascular del área de estudio, definidas en la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2014). De esta manera, existen 6 singularidades posibles de identificar las que se presentan en la **Tabla 10**.

¹ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. Nº 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tabla 10. Listado de singularidades flora vascular terrestre

Nº	Singularidades
1	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
2	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3	Presencia de especies endémicas.
4	Presencia de especies de distribución restringida.
5	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
6	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 MARCO BIOGEOGRÁFICO

Con el objeto de establecer el marco geográfico del área donde se emplazarán las obras del Proyecto, se utilizaron las propuestas de clasificación de la vegetación de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017). Gajardo clasifica los ecosistemas de Chile en una escala jerárquica que va de unidades mayores denominadas Región, luego Subregión y, por último, el nivel de Formación Vegetacional. Para estas últimas, describe las comunidades vegetacionales características. Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2017), definen las zonas producto de parámetros físicos y bióticos y la unidad de trabajo es el Piso Vegetacional (**Tabla 11**)

Tabla 11. Formaciones vegetales y Pisos vegetacionales presentes en el área de estudio

Fuente	Formación / Piso vegetacional presentes en área de estudio
Gajardo (1994)	Matorral espinoso del seco costero
Luebert y Pliscoff (2006)	Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> - <i>Maytenus boaria</i>

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En un sentido vegetacional, las comunidades descritas se encuentran enmarcadas dentro de la Región del matorral y del bosque esclerófilo, subregión del matorral estepario, formación matorral espinoso del seco costero (Gajardo, 1994).

El matorral espinoso costero corresponde a una formación vegetacional ubicado sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de seco. En este tipo de formación, se desarrolla un paisaje homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, donde *Acacia caven*, es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. Se encuentran las asociaciones típicas de los bosques esclerófilos en los pequeños valles y en los lugares menos alterados.

Las comunidades más características corresponden a:

- *Acacia caven* – *Maytenus boaria* (Espino – Maitén)
- *Baccharis linearis* – *Plantago hispídula* (Romerillo – Llantén)
- *Lithraea caustica* – *Peumus boldus* (Litre – Boldo)

- *Cryptocarya alba* – *Schinus latifolius* (Peumo – Molle)
- *Trevoa trinervis* (sin. *Retanilla trinervia*) – *Colliguaja odorifera* (Trevo – Colliguay)
- *Avena barbata* – *Erodium bothrys*
- *Ambrosia chamissonis* – *Distichlis spicata*
- *Nolana paradoxa* – *Neoporteria chilensis*

De acuerdo con la propuesta de Luebert y Pliscoff (2006), el piso vegetacional más afín a la vegetación dentro del área de estudio es el “Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* - *Maytenus boaria*”. Este piso corresponde a matorral espinoso arborescente abierto dominado por *Acacia caven* y con presencia de *Maytenus boaria* en una estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata de herbáceas, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros*.

4.2 PARCELAS DE INVENTARIO FORESTAL

Dentro del área de estudio se realizaron 6 parcelas de inventario forestal (de superficie 500 m²), las que permitieron realizar un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente. Estas variables permitieron corroborar la presencia de plantaciones forestales y bosque nativo, según lo establecido en la Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

4.2.1 Antecedentes parcelas de inventario forestal

Los antecedentes recopilados para cada parcela se muestran en la **Tabla 12**.

Tabla 12. Antecedentes abióticos parcelas de inventario forestal

PARCELA	UTM X	UTM Y	Altitud	Tamaño	PENDIENTE (%)	Exposición
P01	259.219	6.240.855	247	500	0-30	-
P02	259.219	6.240.899	251	500	0-30	-
P03	259.236	6.240.929	248	500	0-30	-
P04	259.195	6.241.000	250	500	0-30	N
P05	259.241	6.241.183	243	500	0-30	NE
P06	259.222	6.241.237	242	500	0-30	N

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Las parcelas de inventario forestal permitieron determinar que tanto el bosque nativo como las plantaciones forestales presente en el área de estudio, se encuentran en buen estado fitosanitario y en un estado de desarrollo adulto juvenil (Latizal). Además, se observó un sector donde la plantación forestal de *Eucalyptus globulus* había sido cosechada, como se observa en la **Tabla 13**.

Tabla 13. Caracterización parcelas de inventario forestal

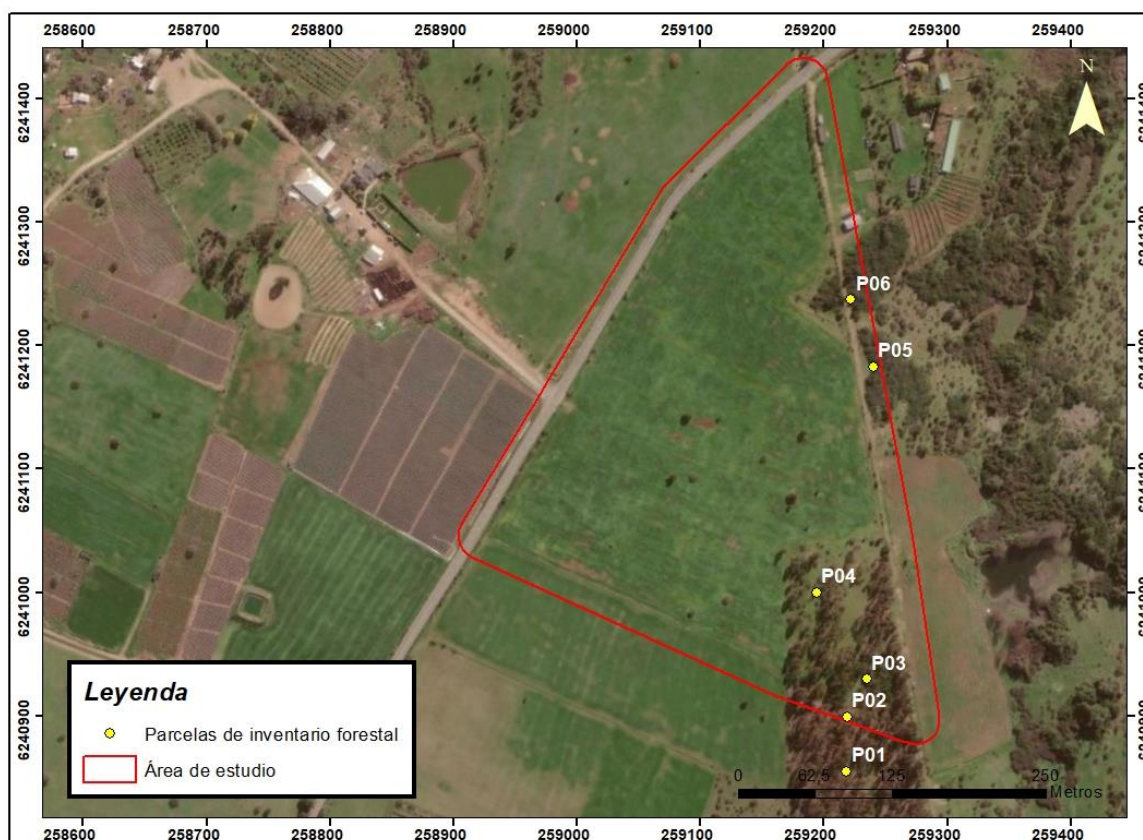
PARCELA	Uso actual	Tipo Forestal	Origen especies	Estado desarrollo	Estado Fitosanitario
P01	Plantación forestal	-	Monte medio	Latizal	Bueno
P02	Plantación forestal	-	Monte medio	Latizal	Bueno
P03	Plantación forestal cosechada	-	Monte medio	Latizal	Bueno
P04	Plantación forestal cosechada	-	Monte medio	Latizal	Bueno
P05	Bosque nativo	Esclerófilo	Monte medio	Latizal	Bueno
P06	Bosque nativo	Esclerófilo	Monte medio	Latizal	Bueno

Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.2.2 Variables cuantitativas de las especies

La **Tabla 21**, presente en el **Apéndice A**, muestra las variables cuantitativas medidas tanto para las especies arbóreas como para las especies arbustivas. Con estas variables se pudo determinar la cobertura arbórea específica promedio para cada formación, la que resultó ser 52,1% de cobertura para plantaciones forestales, 9,5% para plantación cosechada y 30,3% para bosque nativo.

4.2.3 Distribución parcelas de inventario forestal

Figura 2. Distribución parcelas de inventario forestal

Fuente: Elaboración propia, 2020.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, y según los datos obtenidos en terreno, se puede determinar que tanto la plantación forestal como la formación de bosque nativo presentes en el área de estudio cumplen con la superficie, ancho y cobertura mínima de copa, necesarios para ser considerados bosque.

4.3 CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Conforme al protocolo metodológico de la fase de fotointerpretación de las unidades homogéneas de vegetación (UHV) se definieron 12 puntos de muestreo dentro del área de estudio (de los cuales, seis corresponden adicionalmente a parcelas de inventario forestal descritas en el acápite anterior). Se determinó un tamaño de la unidad muestral (punto de muestreo) de aproximadamente 500 m² para la totalidad de las unidades homogéneas de vegetación (parcelas rectangulares de 20 x 25 mts.). Tal situación se ilustra en la figura siguiente.

Figura 3. Distribución puntos de muestreo del área de influencia



Las coordenadas de los puntos de muestreo y su distribución espacial se presentan en la **Tabla 14**.

Tabla 14. Puntos de muestreo

Punto de muestreo	Coordenadas UTM H19S Datum WGS84		
	Este	Norte	Altitud
P01	259.219	6.240.855	247
P02	259.219	6.240.899	251
P03	259.236	6.240.929	248
P04	259.195	6.241.000	250
P05	259.241	6.241.183	243
P06	259.222	6.241.237	242
P07	259.187	6.241.371	249
P08	259.111	6.241.250	249
P09	259.085	6.241.110	252
P10	259.058	6.240.993	253
P11	258.954	6.241.112	251
P12	259.007	6.241.214	252

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Dentro del área de estudio se identificaron, caracterizaron y delimitaron un total de seis unidades homogéneas de vegetación (UHV), las que corresponden a Plantación de *Eucalyptus globulus*, Plantación cosechada de *Eucalyptus globulus*, Bosque nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus* con *Echinopsis chiloensis*, Pradera de *Lolium multiflorum*, Cultivo de *Fragaria x ananassa* y Sin vegetación (**Tabla 16**). La nomenclatura COT de los diferentes puntos de muestreo se expresan en la **Tabla 15**.

Tabla 15. Denominación COT

Parcela	COT	Altura (índice)				Cobertura (índice)				Especies dominantes**			
		LA	LB	H	S	LA	LB	H	S	LA	LB	H	S
P01	LA5LB1H5	3, 2	5	1, 1		4, 1	1	1, 1		EG, AC	Rt	ds, pp	
P02	LA5LB2H5	3, 1, 2	5, 4	1, 1		4, 1, 1	1, 1	1, 1		EG, AC, PB	Rt, Bp	ds, pp	
P03	LA2LB4H4	1, 2	5	1, 1		1, 1	4	1, 1		AC, EG	Rt	hm, ds	
P04	LA2LB1H4	1, 2	4, 4	1, 1		1, 1	1, 1	2, 2		AC, EG	Bp, Bc	ec, tr	
P05	LA4LB4H3	1, 1	4, 5, 4	2, 1	5	3, 2	2, 3, 1	3, 1	2	AC, PB	Es, Rt, Bp	fc, ec	ech
P06	LA4LB4H3	1, 2	4, 5, 5	2, 2	5	3, 3	1, 3, 3	1, 1	1	AC, PB	Es, Rt, Ru	fc, uu	ech
P07	LA1H7	1		1, 1		1		6, 1		AC		lm, tr	
P08	H7			1, 1, 1				6, 1, 1				lm, tr, rs	
P09	LA1H7	2, 2		1, 1, 1		1, 1		5, 2, 1		AC, PB		lm, rs, ec	
P10	H7			1, 1, 1				6, 1, 1				lm, ec, rs	
P11	LB1H4		4	1			1	4			ru	fa	
P12	H7			1, 1, 3				6, 1, 1				lm, ec, cl	

Fuente: Elaboración propia, 2020.

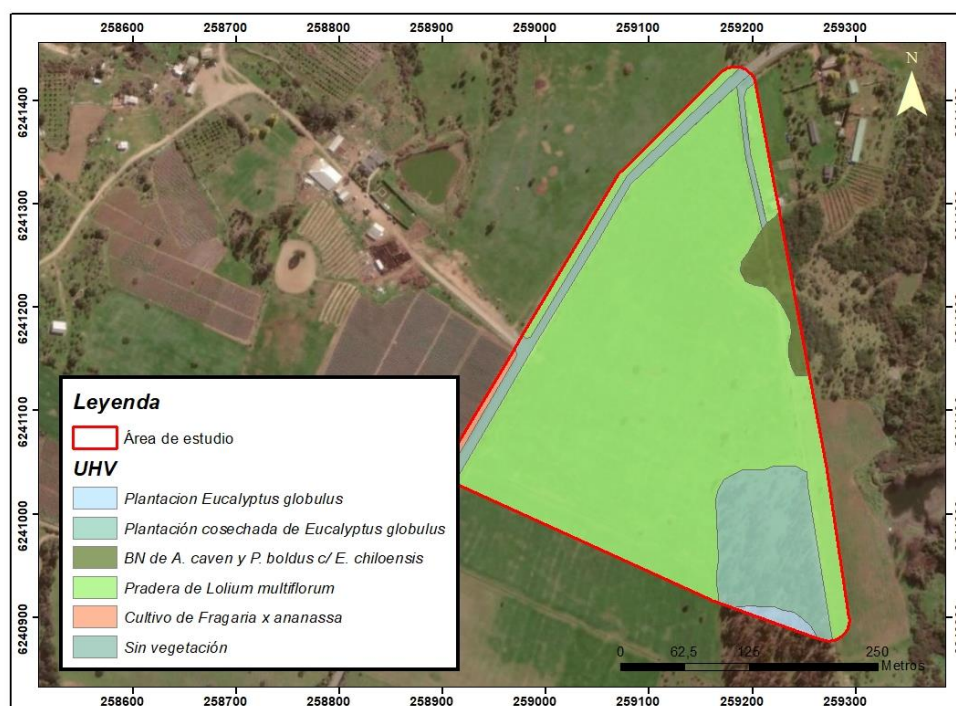
Tipo biológico y cobertura (codificado): LA= Leñoso Alto; LB= Leñoso bajo y H= Herbácea; Tanto las alturas como las coberturas dominantes están codificadas según lo explicado en la metodología COT (Etienne y Prado, 1982) (**Tabla 2 y Tabla 3**). **Especies dominantes:** la codificación de las especies dominantes dentro de las unidades de vegetación se muestra en **Apéndice B**.

Estas unidades constituyen un mosaico de vegetación para el área de estudio con distintos grados de participación, los cuales se sintetizan en la **Tabla 16**. Al respecto, la unidad de vegetación más representativa corresponde a Pradera de *Lolium multiflorum* con una superficie de 9,07 ha (79%), seguida por Plantación cosechada de *Eucalyptus globulus* con una superficie de 1,34 ha (12%), mientras que todas las otras unidades tienen una representatividad inferior al 5%. Del mismo modo, la **Figura 4**, consiste en la expresión gráfica de la caracterización y distribución espacial de las cubiertas del suelo descritas para el área de estudio.

Tabla 16. Detalle de las cubiertas de vegetación caracterizadas

Punto de muestreo	Formación vegetal	Superficie	Porcentaje (%)
P01	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	0,09	1
P02			
P03	Plantación cosechada de <i>Eucalyptus globulus</i>	1,34	12
P04			
P05	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i> con <i>Echinopsis chiloensis</i>	0,36	3
P06			
P07	Pradera de <i>Lolium multiflorum</i>	9,07	79
P08			
P09			
P10			
P12			
P11	Cultivo de <i>Fragaria x ananassa</i>	0,07	1
-	Sin vegetación	0,56	5
Total		11,49	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura 4. Representación cartográfica de las UHV dentro del AE (COT).

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Una versión ampliada y detallada de la Carta de Ocupación de Tierras se presenta en el Apéndice E.

A continuación, se describen cada una de las unidades homogéneas de vegetación identificadas en términos de composición florística y estructura:

4.3.1 Plantación de *Eucalyptus globulus*

Corresponde a una formación vegetal de carácter productivo, compuesto por una especie arbórea de rápido crecimiento y de carácter exótico. Se presenta como una unidad coetánea y monoestratificada de altura homogénea en su dosel dominante (8-16 m), con cobertura poco densa de 50-75%. Como especies acompañantes se observa la presencia de *Acacia caven* y *Peumus boldus*.

En términos generales, la plantación forestal presente dentro del área de estudio, corresponde a un establecimiento de *Eucalyptus globulus* en estado adulto juvenil (Latizal).

El segundo estrato es escaso en esta formación. Se encuentra dominado por especies arbustivas endémicas con alturas que no superan los 3 metros y cobertura muy escasa (1%-5%). *Retanilla trinervis* es la especie más característica.

El estrato herbáceo posee una altura de 0-0,25 m y cobertura poco densa (50%-75%). Se observa la presencia de especies asociadas a praderas como *Medicago sativa*, *Poa pratensis* y *Dichondra sericea*, entre otras.

Fotografía 1. Plantación de *Eucalyptus globulus*

Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.3.2 Plantación cosechada de *Eucalyptus globulus*

Corresponde a una unidad vegetacional cuya composición previa a la cosecha, estaba dominada en cobertura por especies alóctonas de carácter productivo. Se observa la recolonización de especies arbóreas nativas, la que no alcanza a constituir bosque nativo, presentándose en pequeños bosquetes aislados.

En términos de estructura, el estrato superior se encuentra dominado por la presencia de individuos de *Acacia caven* y *Eucalyptus globulus* (este último se encuentra cosechado a tala rasa). Este estrato superior, a su vez, presenta una altura de 2-4 m (identificada por el código 1 en la **Tabla 15**). Como especie acompañante del estrato superior es posible observar a *Peumus boldus*. La cobertura arbórea es escasa (5%-10%).

El segundo estrato se presenta conformado por individuos arbustivos, con alturas que no superan los 4 metros y coberturas que varían ampliamente de muy escasa (1%-5%) a clara (25%-50%). Destaca la presencia de *Retanilla trinervis* y *Baccharis paniculata*.

Finalmente, el estrato herbáceo posee una altura baja (0 – 0,25 m) y cobertura que no supera el 50% conformando un mosaico de especies, tanto exóticas como nativas y asociadas a praderas como *Hordeum murinum*, *Dichondra sericea*, *Erodium cicutarium* y *Trifolium repens*, entre otras.

Fotografía 2. Plantación cosechada de *Eucalyptus globulus*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.3.3 Bosque nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus* con *Echinopsis chiloensis*

Corresponde a una unidad vegetacional de carácter boscoso, acompañada de una especie suculenta denominada *Echinopsis chiloensis*, cuya composición florística está dominada por elementos nativos principalmente.

En términos de estructura, el estrato superior se encuentra dominado al igual que la formación anterior por *Acacia caven* y *Peumus boldus*, acompañados de otras especies arbóreas nativas tales como *Lithraea caustica* y *Schinus latifolius*. Este estrato presenta rangos de altura variables que van de 2-4 m a 4-8 m. La cobertura del estrato es clara (25%-50%), lo que cumple con los requisitos de la Ley 20.283, para ser considerada como bosque en esta zona.

El segundo estrato se presenta conformado por individuos arbustivos, con alturas que no superan los 3 metros y cobertura clara (25%-50%). Destaca la presencia de *Eupatorium salvium*, *Retanilla trinervis*, *Baccharis paniculata* y *Rubus ulmifolius*.

Finalmente, el estrato herbáceo posee una altura variable que abarca del rango 0 – 0,25 m, a 0,5-1 y cobertura muy clara (10%-25%), con presencia de *Fumaria capreolata*, *Erodium cicutarium* y *Urtica urens*, principalmente.

Fotografía 3. Bosque nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus* con *Echinopsis chiloensis*

Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.3.4 Pradera de *Lolium multiflorum*

Corresponde a unidades de vegetación altamente intervenida y destinada en mayor proporción a la ganadería. Está compuesta de pastura de alto valor nutricional para el ganado como *Lolium multiflorum*.

Se observa la presencia de árboles aislado de manera solitaria y en pequeños grupos, los cuales no forman bosques según lo definido en la Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, mencionada con anterioridad. El estrato arbóreo en términos de estructura, se encuentra dominado por especies como *Acacia caven* y *Peumus boldus*. Se presenta una altura principalmente de 4-8 m con cobertura muy escasa (1%-5%).

El estrato dominante en esta formación corresponde al herbáceo de baja altura (0 – 0,25 m), con cobertura muy densa (90%-100%). Las especies dominantes corresponden a *Lolium multiflorum*, *Trifolium repens*, *Erodium cicutarium*, *Raphanus sativus* y *Carthamus lanatus*.

Fotografía 4. Bosque nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus* con *Echinopsis chiloensis*

Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.3.5 Cultivo de *Fragaria x ananassa*

Corresponde a una unidad de vegetación agrícola destinadas en su totalidad a la productividad de los suelos. Se caracteriza, dentro del área de estudio, por presentar un cultivo frutal destinado al consumo humano. Sin embargo, la alta degradación de este y su bajo cuidado, da a entender que se encuentra en un período de transición o abandono.

Esta superficie destinada a un cultivo anual presenta vegetación herbácea, de carácter exótica, que no supera los 25 cm de altura y cobertura clara (25%-50%). Debido a su carácter productivo, este cultivo es altamente variables en términos de especies y periodos de rotación. Sin perjuicio de lo anterior, la principal especie observada corresponde a *Fragaria x ananassa*.

En términos de estructura, el estrato superior se encuentra representado por la presencia de individuos de *Rubus ulmifolius*, *Muehlenbeckia hastulata* y en menor medida y de manera aislada *Maytenus boaria*.

Fotografía 5. Cultivo de *Fragaria x ananassa*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.3.6 Sin vegetación

Esta formación se denominó sin vegetación debido a la ausencia de una unidad homogénea de vegetación como tal, sin embargo, estos sectores corresponden a unidades cartográficas con vegetación arbórea y arbustiva escasa.

Están conformadas tanto por especies nativas como por especies exóticas y cuya principal característica es que no alcanzan a conformar unidades de bosque o matorral. Por lo general se presentan como árboles o arbustos ornamentales o en plantaciones lineales asociadas a los bordes de caminos, como división de predios o límites de sectores.

Como especies arbóreas frecuentes dentro de estas unidades destaca la presencia de individuos de *Eucalyptus globulus* y *Maytenus boaria*. Dentro de las especies arbustivas destaca la presencia de *Rubus ulmifolius* y *Muehlenbeckia hastulata*. Las especies herbáceas se presentan como

acompañantes, sin embargo, su alta diversidad no permite distinguir una especie dominante como tal.

Fotografía 6. Sin vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.4 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN

En el área de estudio del proyecto se encontraron tanto ambientes intervenidos como ambientes modificados. Dentro de los ambientes intervenidos se pueden encontrar tres (3) usos de suelo diferentes, los que corresponden a: 1) Terrenos agrícolas, 2) Plantación forestal y 3) Área sin vegetación, en el caso de los ambientes modificados, solo se encontró el uso de suelo Bosque. Todos los ambientes se subdividen en diferentes subuso y formaciones vegetacionales como se observa en la **Tabla 17**.

Tabla 17. Sistema de clasificación de la vegetación

Origen	Uso actual	Sub-Uso	Formación vegetal	Superficie
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Terreno de uso agrícola	Cultivo de <i>Fragaria x ananassa</i>	0,07
		Pradera ganadera	Pradera de <i>Lolium multiflorum</i>	9,07
	Plantación forestal	Plantación adulta	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	0,09
		Plantación cosechada	Plantación cosechada de <i>Eucalyptus globulus</i>	1,34
	Áreas sin vegetación	Camino	Sin vegetación	0,56
Ambientes naturales	Bosque	Bosque nativo adulto con suculentas	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i> con <i>Echinopsis chiloensis</i>	0,36

Fuente: Elaboración propia, 2020.

La participación porcentual del territorio correspondiente a ambientes naturales representa el 3% del área de estudio (0,36 ha). El resto del territorio (11,13 ha, equivalente al 97%) corresponde a

terrenos prácticamente dominados por la presencia de ambientes intervenidos con vegetación exótica, principalmente, por el uso intensivo del territorio para agricultura, silvicultura y ganadería.

4.5 TIPOLOGÍA DE FORMACIONES SEGÚN LA LEGISLACIÓN FORESTAL (LEY N°20.283 Y DL N°701)

Acorde a las estipulaciones contenidas en la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y según lo descrito en el Ordinario N° 528/2001 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), dentro del área de estudio se encontró la presencia de Bosque nativo, el cual abarca 0,36 ha de superficie (**Tabla 17**). En caso de intervención de este, se deberá realizar la elaboración del Permiso Ambiental Sectorial N°148 y la posterior elaboración de un Plan de manejo corta y reforestación de bosque nativo para ejecutar obras civiles.

Por otra parte, en base a su definición legal, la formación vegetal Plantación de *Eucalyptus globulus* (0,09 ha), en caso de ser intervenida, deberá tramitar el permiso ambiental sectorial N°149, dado que se emplaza en suelos de aptitud preferentemente forestal, según lo estipula la Ley N°19.300 y su Reglamento con anterioridad a la ejecución de las intervenciones y la posterior elaboración de un Plan de manejo corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles.

La formación vegetal Plantación cosechada de *Eucalyptus globulus*, no requiere de la tramitación de un permiso ambiental sectorial N°149, toda vez que su corta fue realizada mediante plan de manejo aprobado por Conaf. Como se encuentra en el área de intervención del proyecto requerirá de un trámite de desafectación sectorial.

Ninguna de las unidades de vegetación descritas corresponde a comunidades de formación xerofítica ni bosque nativo de preservación por lo que se descarta la necesidad de presentar los PAS 151 y 150 respectivamente.

4.6 DETERMINACIÓN DE FLORA VASCULAR POTENCIAL

Según Gajardo (1994), el área de estudio se enmarca dentro de la Región del matorral y del bosque esclerófilo, subregión del matorral estepario, formación matorral espinoso del secano costero. La vegetación potencial está compuesta en su estrato arbóreo principalmente por *Acacia caven*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Schinus latifolius*. En el estrato arbustivo domina *Proustia cuneifolia*, *Baccharis linearis*, *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Trevoa trinervis* y *Colliguaja odorífera* principalmente, mientras que en el estrato herbáceo se observa *Medicago hispida*, *Vulpia megalura*, *Briza minor*, *Agrostis tenuis* y *Bromus hordaceus*, entre otras.

De acuerdo con la propuesta de Luebert y Pliscoff (2006), el piso vegetacional más afín a la vegetación dentro del área de estudio es el “Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*”, el cual está compuesto principalmente por *Acacia caven*, *Lithraea caustica* y *Quillaja saponaria* en su estrato arbóreo, por *Baccharis paniculata*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorífera*, *Gochnatia foliolosa*, *Kageneckia oblonga*, *Retanilla trinervia*, *Podanthus mitiqui* y *Trevoa quinquinervia* en su estrato arbustivo y por *Avena barbata*, *Bromus berterianus*, *B. Hordaceus*, *Centaurea melitensis* y *Helenium aromaticum*, entre otros, en su estrato herbáceo.

4.7 CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA

La flora total registrada en el área de influencia, se evaluó en cuanto a riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, abundancia, y estado de conservación, parámetros que se detallan a continuación:

4.7.1 Riqueza florística

La diversidad florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) asociados a cada unidad vegetacional. Como resultado de ello se realizaron 12 inventarios dentro de las unidades homogéneas de vegetación que constataron la presencia de 55 especies de plantas vasculares terrestres, las cuales se detallan en la **Tabla 23** presente en el **Apéndice D**.

Respecto a la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área de estudio, esta incluye solo a la división Magnoliophyta, la cual se encuentra constituida por las clases taxonómicas Liliopsida y Magnoliopsida, donde Magnoliopsida es la más relevante en cuanto a contribución de especies (45), de las cuales 9 pertenecen a la familia Asteraceae. La clase Liliopsida tiene una contribución de 5 familias, de las cuales 5 especies pertenecen a la familia Poaceae (**Tabla 18**).

Tabla 18. Resumen taxonómico de flora vascular presente en el área de estudio

División	N° Familias	N° Géneros	N° especies
Clase			
Magnoliophyta			
Liliopsida	5	11	10
Magnoliopsida	25	43	45
TOTAL	30	54	55

Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.7.2 Origen fitogeográfico

Dentro de la riqueza autóctona total, 13 especies (24% del total) poseen origen fitogeográfico nativo no endémico y 12 especies (22%), presentan origen fitogeográfico endémico. Las especies introducidas o alóctonas poseen la mayor representatividad con 27 especies (49%). Finalmente, 3 especies (5%), presentan origen no determinado, pues su determinación taxonómica no logró ser identificada (

Tabla 19). De acuerdo a lo anterior, se decidió tratarlas a nivel de género. Además, fueron registradas en estado de crecimiento vegetativo sin estructuras reproductivas lo que impide su completa identificación. Para mayor detalle ver **Tabla 23** en **Apéndice C**.

Tabla 19. Origen fitogeográfico

Origen	Árbol	Arbusto	Herbáceas					Suculenta	Total	Representación porcentual
			Anual	Perenne	Trepadora perenne	Parásita anual	Anual o perenne			
Endémica	3	4	1	2	1			1	12	22%
Nativa	3	2	4	3		1			13	24%
Introducida	1	1	8	8	1		8		27	49%
No Determinada				3					3	5%
Total	7	7	13	16	2	1	8	1	55	1

Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.7.3 Hábito de crecimiento

La mayor participación fisonómica dentro del área de estudio corresponde a especies de fisonomía herbácea con 40 especies (73% del total), lo que concuerda con el aspecto de la vegetación dominante dentro del área de estudio, que corresponde a pradera ganadera. A continuación, los árboles y arbustos, compuestos por 7 taxones (13%) cada uno. Finalmente se observó solo 1 especie suculenta (2%).

4.7.4 Abundancia

El mayor registro de riqueza de especies asociadas a los inventarios florísticos realizados, se observó en las formaciones de bosque nativo. El máximo valor podría explicarse debido a que esta formación abarca la unión de elementos florísticos propios de un bosque nativo, especies introducidas, especies de bordes de camino y pradera. Más detalles respecto a riqueza y composición de especies asociada a inventarios florísticos se detallan en la **Tabla 24** presente en el **Apéndice D**.

4.7.5 Estado de conservación

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los quince procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 33, D.S. N° 41, D.S. N° 42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N° 13 de 2013, D.S. N° 52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°06 de 2017, D.S. N°79/2018 y D.S. N°23/2019 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

Respecto a lo señalado en las fuentes de información indicadas en el párrafo anterior, solo una (1) especie (*Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose) se encuentra en alguna categoría de conservación (

Tabla 20).

Tabla 20. Listado de especies de flora vascular identificadas en alguna categoría de conservación

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Estado de conservación	Fuente
1	<i>Trichocereus chiloensis</i> ^[*]	Quisco	Casi amenazada (NT)	D.S. N° 41/2011

[*] *sin. Echinopsis chiloensis*

Fuente: Elaboración propia, 2020.

De la tabla anterior, se aprecia que dentro del área de estudio existe una especie clasificada en un nivel jerárquico menor (categoría casi amenazada), siendo una especie no amenazada en el presente, de acuerdo a lo dispuesto por la UICN. Corresponde a un taxón Casi Amenazado, cuando la especie ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para ser clasificada como En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próxima a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

4.8 SINGULARIDADES AMBIENTALES

Respecto de la singularidad ambiental de la vegetación nativa existente en el área de estudio es posible atribuir algunos aspectos y valores intrínsecos de la estructura existente, en base a los siguientes criterios:

Presencia de especies endémicas

Dentro de las formaciones vegetales presentes en el área de estudio se detectó la presencia de 12 especies de flora vascular con características de endemismo (

Tabla 19). En este sentido, el nivel de endemismo de la flora vascular nativa del área de estudio del proyecto llega a tan solo un 22%, lo que puede entenderse como baja. Esta condición, sin duda, se encuentra dentro de lo esperable para el contexto en que se extiende el área de estudio del proyecto, debido a la gran actividad silvícola y ganadera que predomina en el sector. Esto conlleva a que los elementos naturales originarios se encuentren restringidos y limitados en su desarrollo, manteniendo las áreas de vegetación nativa circunscritas a pequeños paños remanentes. En consecuencia, el bajo grado de endemismo que es posible observar, sumado a la alta participación de especies exóticas dentro del *pool* florístico del área, evidencian un alto grado de degradación de las formaciones vegetales originarias de la zona y cuya presencia no representa un sistema de alto valor para el patrimonio natural del país.

Bajo la misma perspectiva, es importante señalar que prácticamente la totalidad de las especies con estas características de endemismo registradas en el área de estudio, no presentan vulnerabilidad en sus poblaciones y que éstas, a su vez, no se encuentran dentro de los límites de su distribución natural.

Finalmente, no se identificaron, para el área de estudio la presencia de formaciones vegetales remanentes, relictuales o frágiles, especies con distribución restringida, bosque nativo de preservación, especies vegetales bajo protección oficial (monumentos naturales), afectación de especies vegetales nativas al límite de sus áreas de distribución geográfica o alguna relación del proyecto con áreas protegidas privadas, áreas bajo protección oficial o sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

5 CONCLUSIÓN

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de línea de base de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

Dentro del área de estudio se identificaron, caracterizaron y delimitaron un total de seis unidades homogéneas de vegetación (UHV), las que corresponden a Plantación de *Eucalyptus globulus* (0,09 ha), Plantación cosechada de *Eucalyptus globulus* (1,34 ha), Bosque nativo de *Acacia caven* y *Peumus boldus* con *Echinopsis chiloensis* (0,36 ha), Pradera de *Lolium multiflorum* (9,07 ha), Cultivo de *Fragaria x ananassa* (0,07 ha) y Sin vegetación (0,56 ha).

La participación porcentual del territorio correspondiente a ambientes naturales representa el 3% del área de estudio (0,36 ha). El resto del territorio (11,13 ha, equivalente al 97%) corresponde a terrenos prácticamente dominados por la presencia de ambientes intervenidos con vegetación exótica, principalmente, por el uso intensivo del territorio para agricultura, silvicultura y ganadería.

Acorde tanto a las estipulaciones contenidas en la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal como también en el Ordinario N° 528/2001 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), dentro del área de estudio se encontró presencia de una unidad de Bosque Nativo, que abarca 0,36 ha de superficie (**Tabla 17**). Cabe señalar que dicha unidad se encuentra fuera del área de intervención directa del proyecto, por lo que no se contempla una afectación a causa de las partes, obras y acciones del proyecto, es pertinente mencionar que una eventual intervención de dicha unidad implicaría la tramitación de un Permiso Ambiental Sectorial N°148.

Por otra parte, en base a su definición legal, la formación vegetal Plantación de *Eucalyptus globulus* (0,09 ha), cuyo emplazamiento es similar a la formación de bosque nativo, es decir, dentro del área de estudio pero fuera del área de intervención del proyecto, deberá tramitar el permiso ambiental sectorial N°149 en caso de ser intervenida, dado que se emplaza en suelos de aptitud preferentemente forestal, según lo estipula la Ley N°19.300 y su Reglamento con anterioridad a la ejecución de las intervenciones y la posterior elaboración de un Plan de manejo corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles.

La formación vegetal Plantación cosechada de *Eucalyptus globulus*, no requiere de la tramitación de un permiso ambiental sectorial N°149, toda vez que su corta fue realizada mediante plan de manejo aprobado por Conaf. Como se encuentra en el área de intervención del proyecto requerirá de un trámite de desafectación que se realiza sectorialmente.

Ninguna de las unidades de vegetación descritas corresponde a comunidades de formación xerofítica ni bosque nativo de preservación por lo que se descarta la necesidad de presentar los PAS 151 y 150 respectivamente.

En cuanto a las singularidades ambientales de las formaciones vegetales presentes en el área de estudio, destaca la presencia de 12 especies de carácter endémico, lo que representa un 22% del total de especies registradas. Sin embargo, la totalidad de estas especies no presenta amenazas significativas en sus poblaciones o no se presenta dentro del área de influencia como parte de los límites de su distribución natural.

En términos taxonómicos se registró la presencia de 55 especies de flora vascular terrestre, de las cuales 10 de ellas corresponden a especies de la clase Liliopsida y 45 a la clase Magnoliopsida. Se observa a lo largo del área de influencia una dominancia de las especies herbáceas por sobre las leñosas. Estos resultados, a su vez, son esperables para el contexto biogeográfico y los antecedentes bibliográficos descritos para área de estudio.

Finalmente, de las 56 especies de flora vascular registradas dentro del área de influencia se identificó la presencia de una (1) especie en estado de conservación (*Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose), según lo establecido en los procesos de clasificación de especies. Esta especie se encuentra en categoría de casi amenazada (NT), lo que implica, bajo el criterio de la IUCN, que no cumplen con ninguno de los criterios cuantitativos para determinar riesgo de amenaza en sus poblaciones. Corresponde a un taxón Casi Amenazado, cuando la especie ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para ser clasificada como En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próxima a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

En síntesis, el área de influencia del proyecto se encuentra dominada en extensión por territorios que son utilizados para el desarrollo ganadero y, en donde, los bosques naturales se encuentran desplazados, reducidos y degradados a pequeñas unidades de superficie. Esto se complementa, a su vez, con una alta presencia de especies exóticas y niveles bajos de especies endémicas.

En consecuencia, es posible inferir, en base a los antecedentes recientemente expuestos, que la materialización del proyecto no debiera generar efectos adversos significativos sobre el componente flora y vegetación terrestre.

6 BIBLIOGRAFÍA

Baeza, M.; E. Barrera; J. Flores; C. Ramírez y R. Rodríguez. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:23-46.

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I (Ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. 157 p.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ed. Madrid. 820 p.

CONAF, 2014. Guía de evaluación ambiental; criterios para la participación de CONAF en SEIA. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal. 111 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Decreto Supremo Nº 259, de 1980, del Ministerio de Agricultura. Reglamento técnico Decreto Ley Nº 701, de 1974.

Etienne, M. y D. Contreras, D. 1981. Cartografía de la Vegetación y sus Aplicaciones en Chile. Boletín Técnico Nº46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.

Etienne M. y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 p.

Kent, M. y P. Coker. 1992. Vegetation Description and Analysis. A practical approach. J. Wiley & Sons. Chichester. 363 p.

Ley Nº 19300/1994. Ley sobre bases generales del medio ambiente. Diario Oficial, Santiago, Chile. 34810: 3381-3388.

Ley Nº 20.283/2008. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y M. Muñoz-Schick, 2005. Contribución y Conocimiento de la Flora y Vegetación de las Dunas de Con-Cón. Boletín del Museo Natural de Historia Natural. 54: 11-35.

Luebert F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago. 316 p.

Marticorena, C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Nacional de Chile. Gayana Botánica. 47(3-4): 85-113.

Marticorena, C. y Quezada, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).

Matthei, O. 1995. Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 545 p.

MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Ministerio de agricultura, 1974. Decreto de Ley N°701, Fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia. Publicación 28 de octubre de 1974.

MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011b Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2018. Decreto Supremo N°79, Aprueba y Oficializa Decimocuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2019. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Decimoquinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

Müeller-Dombois, D. y H. Ellemberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons (Eds.). Canadá. 547 p.

Ravenna, P.; S. Teillier; J. Macaya; R. Rodríguez y O. Zöllner. 1998. Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430 pp.

SEA. 2015. La Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.

SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.

Zuloaga, O; O. Morrone y M. Belgrano. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1-3348.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium).

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

Zuloaga, F. O., O. Morrone, y M. Belgrano. 2019 actualización del catálogo de plantas vasculares del cono sur. Apéndice 1, Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Darwiniana, nueva serie 7(2): 208-278. 2019.

7 APENDICES

7.1 APENDICE A - PARCELAS DE INVENTARIO FORESTAL

Tabla 21. Parcelas de inventario Forestal

Parcela	Especie	Hábito de crecimiento	NºInd	Nha	D1	D2	H	DAC	C%	Cobertura (%)
P01	Acacia caven	Árbol	2,0		3,0	3,0	3,0	5-10	2,8	51,3
P01	Acacia caven	Árbol	6,0		1,0	1,5	4,0	5	1,5	
P01	Eucalyptus globulus	Árbol	19,0		4,0	3,0	10,0	10-20	36,5	
P01	Eucalyptus globulus	Árbol	10,0		2,0	3,0	6,0	5-10	9,8	
P01	Quillaja saponaria	Árbol	1,0		2,0	2,0	7,0	5-10	0,6	
P01	Retanilla trinervia	Arbusto	2,0		3,0	3,0	3,0		2,8	
P02	Acacia caven	Árbol	2,0		2,0	1,8	2,3	5	1,1	52,9
P02	Peumus boldus	Árbol	1,0		5,0	5,0	5,0	5-10	3,9	
P02	Eucalyptus globulus	Árbol	6,0		5,0	5,0	16,0	20-30	23,6	
P02	Eucalyptus globulus	Árbol	10,0		4,0	3,0	12,0	10-20	19,2	
P02	Eucalyptus globulus	Árbol	8,0		2,0	2,0	6,0	5-10	5,0	
P02	Retanilla trinervia	Arbusto	3,0		3,0	3,0	2,5		4,2	
P02	Baccharis paniculata	Arbusto	2,0		1,0	1,0	1,5		0,3	
P02	Berberis chilensis	Arbusto	1,0		1,0	1,0	1,5		0,2	
P03	Acacia caven	Árbol	3,0		2,0	2,5	3,5	5-10	2,4	10,2
P03	Acacia caven	Árbol	2,0		2,0	2,5	2,5	5	1,6	
P03	Peumus boldus	Árbol	1,0		3,0	4,0	3,5	5-10	1,9	
P03	Eupatorium salivum	Arbusto	1,0		0,4	0,3	0,3		0,0	
P03	Eucalyptus globulus	Árbol	3,0		3,0	3,0	7,0	5-10	4,2	
P03	Quillaja saponaria	Árbol	1,0		0,3	0,3	0,4	1	0,0	
P03	Retanilla trinervia	Arbusto	18,0		3,0	3,0	3,5		25,4	
P04	Acacia caven	Árbol	3,0		2,0	2,5	3,5	10-20	2,4	8,9
P04	Acacia caven	Árbol	6,0		1,5	1,8	2,3	5-10	2,6	
P04	Peumus boldus	Árbol	1,0		3,0	3,0	4,5	5	1,4	
P04	Cestrum parqui	Arbusto	1,0		1,0	1,0	1,5		0,2	
P04	Eucalyptus globulus	Árbol	4,0		2,0	2,0	5,0	5	2,5	
P04	Baccharis paniculata	Arbusto	2,0		1,5	1,5	1,4		0,7	
P04	Berberis chilensis	Arbusto	1,0		1,5	1,5	1,5		0,4	

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN. PROYECTO VILLA

Parcela	Especie	Hábito de crecimiento	NºInd	Nha	D1	D2	H	DAC	C%	Cobertura (%)
P05	Acacia caven	Árbol	4,0		4,0	4,0	3,0	10-20	10,0	33,3
P05	Acacia caven	Árbol	3,0		2,0	2,0	3,0	5	1,9	
P05	Peumus boldus	Árbol	2,0		2,0	2,0	3,0	5-10	1,3	
P05	Peumus boldus	Árbol	3,0		4,0	5,0	6,0	10-20	9,5	
P05	Peumus boldus	Árbol	4,0		2,0	2,0	2,0	5	2,5	
P05	Eupatorium salivum	Arbusto	6,0		2,0	2,0	1,5		3,8	
P05	Eupatorium salivum	Arbusto	10,0		2,0	2,0	2,0		6,3	
P05	Lithraea caustica	Árbol	2,0		3,0	3,0	3,0	10-20	2,8	
P05	Schinus latifolius	Árbol	3,0		3,2	3,5	5,0	10-20	5,3	
P05	Muehlenbeckia hastulata	Arbusto	2,0		1,0	1,5	1,0		0,5	
P05	Retanilla trinervia	Arbusto	15,0		3,0	3,0	3,0		21,2	
P05	Baccharis paniculata	Arbusto	10,0		1,5	1,5	2,0		3,5	
P05	Baccharis paniculata	Arbusto	4,0		0,4	0,5	0,6		0,1	
P05	Berberis chilensis	Arbusto	3,0		2,0	2,0	2,0		1,9	
P06	Peumus boldus	Árbol	5,0		3,0	4,0	3,5	5-10	9,6	27,2
P06	Peumus boldus	Árbol	6,0		3,0	3,0	5,0	5-10	8,5	
P06	Cestrum parqui	Arbusto	4,0		1,0	1,5	2,0		1,0	
P06	Acacia caven	Árbol	4,0		3,0	3,0	3,0	5-10	5,7	
P06	Acacia caven	Árbol	4,0		0,5	0,8	1,0	1	0,3	
P06	Acacia caven	Árbol	5,0		2,0	2,0	2,0		3,1	
P06	Euphorbia peplus	Arbusto	5,0		2,0	2,0	1,5		3,1	
P06	Muehlenbeckia hastulata	Arbusto	4,0		1,0	1,0	1,0		0,6	
P06	Retanilla trinervia	Arbusto	9,0		3,0	3,0	3,0		12,7	
P06	Rubus ulmifolius	Arbusto	14,0		3,0	3,0	3,0		19,8	
P06	Baccharis paniculata	Arbusto	15,0		0,7	0,7	1,0		1,2	
P06	Berberis chilensis	Arbusto	3,0		1,0	1,0	1,0		0,5	

Fuente: Elaboración propia.

7.2 APENDICE B - NOMENCLATURA ESPECIES

Tabla 22. Nomenclatura de especies

N°	Especie	Hábito de crecimiento	Nomenclatura
1	Acacia caven (Molina) Molina	Árbol	AC
2	Eucaliptus globulus Labill.	Árbol	EG
3	Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn	Árbol	LC
4	Maytenus boaria Molina	Árbol	MB
5	Peumus boldus Molina	Árbol	PB
6	Quillaja saponaria Molina	Árbol	QS
7	Schinus latifolius (Gillies ex Lindl.) Engl	Árbol	SL
8	Baccharis paniculata DC.	Arbusto	Bp
9	Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn.	Arbusto	Bc
10	Cestrum parqui LHér.	Arbusto	Cp
11	Eupatorium salivum Colla	Arbusto	Es
12	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.	Arbusto	Mh
13	Retanilla trinervia (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Arbusto	Rt
14	Rubus ulmifolius Schott	Arbusto	Ru
15	Anagallis arvensis L.	Hierba anual	aa
16	Bowlesia incana Ruiz & Pav.	Hierba anual	bi
17	Bromus berterioanus Colla	Hierba anual	bb
18	Carthamus lanatus L.	Hierba anual	cl
19	Euphorbia peplus L.	Hierba anual	ep
20	Fragaria x ananassa Duch.	Hierba anual	fa
21	Fumaria capreolata L.	Hierba anual	fc
22	Fumaria officinalis L.	Hierba anual	fo
23	Hordeum murinum L.	Hierba anual	hm
24	Loasa tricolor Ker Gawl.	Hierba anual	lt
25	Loasa triloba Dombey ex Juss.	Hierba anual	ltr
26	Oxalis micrantha Bertero ex Colla	Hierba anual	om
27	Urtica urens L.	Hierba anual	uu

N°	Especie	Hábito de crecimiento	Nomenclatura
28	<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Hierba anual o bienal	cc
29	<i>Conium maculatum</i> L.	Hierba anual o bienal	cm
30	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) LHér. ex Aiton	Hierba anual o bienal	ec
31	<i>Hirschfeldia incana</i> (L) LagrFossat	Hierba anual o bienal	hi
32	<i>Lactuca serriola</i> L.	Hierba anual o bienal	ls
33	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Hierba anual o bienal	lm
34	<i>Raphanus sativus</i> L.	Hierba anual o bienal	rs
35	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Hierba anual o bienal	sm
36	<i>Medicago sativa</i> L.	Hierba o subarbusto perenne	ms
37	<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	Hierba parásita anual	cch
38	<i>Conanthera</i> sp.	Hierba perenne	c
39	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Hierba perenne	cca
40	<i>Cynodon dactylon</i> (L) Pers.	Hierba perenne	cd
41	<i>Dichondra sericea</i> Sw.	Hierba perenne	ds
42	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba perenne	hr
43	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Hierba perenne	lv
44	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Hierba perenne	mn
45	<i>Nothoscordum</i> sp.	Hierba perenne	n
46	<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	Hierba perenne	op
47	<i>Poa pratensis</i> L.	Hierba perenne	pp
48	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp ex DC	Hierba perenne	sc
49	<i>Sisyrinchium</i> sp.	Hierba perenne	s
50	<i>Stellaria chilensis</i> Pedersen	Hierba perenne	sc
51	<i>Trifolium repens</i> L.	Hierba perenne	tr
52	<i>Tristagma bivalve</i> (Hook ex Lindl) Traub	Hierba perenne	tb
53	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Hierba trepadora perenne	ca
54	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Hierba trepadora perenne	dh
55	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose	Suculenta	tc

Fuente: Elaboración propia.

7.3 APENDICE C - ESPECIES PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 23. Especies presentes dentro del área de estudio

N°	División	Clase	Familia	Género	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico
1	Magnoliophyta	Liliopsida	Alliaceae	Nothoscordum	Nothoscordum sp.	Hierba perenne	-
2	Magnoliophyta	Liliopsida	Alliaceae	Tristagma	Tristagma bivalve (Hook ex Lindl) Traub	Hierba perenne	Endémica
3	Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea humifusa Poepp.	Hierba trepadora perenne	Endémica
4	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Sisyrinchium	Sisyrinchium sp.	Hierba perenne	-
5	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	Bromus berterianus Colla	Hierba anual	Nativa
6	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Cynodon	Cynodon dactylon (L) Pers.	Hierba perenne	Introducida
7	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Hordeum	Hordeum murinum L.	Hierba anual	Introducida
8	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium	Lolium multiflorum Lam.	Hierba anual o bienal	Introducida
9	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Poa	Poa pratensis L.	Hierba perenne	Introducida
10	Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Conanthera	Conanthera sp.	Hierba perenne	-
11	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Lithraea	Lithraea caustica (Molina) Hook. & Arn	Árbol	Endémica
12	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Schinus latifolius (Gillies ex Lindl.) Engl	Árbol	Endémica
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Bowlesia	Bowlesia incana Ruiz & Pav.	Hierba anual	Nativa
14	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium	Conium maculatum L.	Hierba anual o bienal	Introducida
15	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Sanicula	Sanicula crassicaulis Poepp ex DC	Hierba perenne	Nativa
16	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Baccharis paniculata DC.	Arbusto	Endémica
17	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Carthamus	Carthamus lanatus L.	Hierba anual	Introducida
18	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Centaurea	Centaurea calcitrapa L.	Hierba anual o bienal	Introducida
19	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cynara	Cynara cardunculus L.	Hierba perenne	Introducida
20	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Eupatorium	Eupatorium salvium Colla	Arbusto	Endémica
21	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris radicata L.	Hierba perenne	Introducida
22	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	Lactuca serriola L.	Hierba anual o bienal	Introducida
23	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Leucanthemum	Leucanthemum vulgare Lam.	Hierba perenne	Introducida
24	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Silybum	Silybum marianum (L.) Gaertn.	Hierba anual o bienal	Introducida

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN. PROYECTO VILLA

N°	División	Clase	Familia	Género	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico
25	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	Berberis	Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn.	Arbusto	Endémica
26	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Hirschfeldia	Hirschfeldia incana (L) LagrFossat	Hierba anual o bienal	Introducida
27	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	Raphanus sativus L.	Hierba anual o bienal	Introducida
28	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Trichocereus	Trichocereus chiloensis (Colla) Britton & Rose	Suculenta	Endémica
29	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Stellaria	Stellaria chilensis Pedersen	Hierba perenne	Endémica
30	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	Maytenus boaria Molina	Árbol	Nativa
31	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Convolvulus arvensis L.	Hierba trepadora perenne	Introducida
32	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Cuscuta	Cuscuta chilensis Ker Gawl.	Hierba parásita anual	Nativa
33	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Dichondra	Dichondra sericea Sw.	Hierba perenne	Nativa
34	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia peplus L.	Hierba anual	Introducida
35	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Acacia caven (Molina) Molina	Árbol	Nativa
36	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	Medicago sativa L.	Hierba o subarbusto perenne	Introducida
37	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	Trifolium repens L.	Hierba perenne	Introducida
38	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fumariaceae	Fumaria	Fumaria capreolata L.	Hierba anual	Introducida
39	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fumariaceae		Fumaria officinalis L.	Hierba anual	Introducida
40	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium	Erodium cicutarium (L.) LHér. ex Aiton	Hierba anual o bienal	Introducida
41	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loasaceae	Loasa	Loasa tricolor Ker Gawl.	Hierba anual	Nativa
42	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loasaceae	Loasa	Loasa triloba Dombey ex Juss.	Hierba anual	Endémica
43	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	Malva nicaeensis All.	Hierba perenne	Introducida
44	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	Peumus	Peumus boldus Molina	Árbol	Endémica
45	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	Eucalyptus globulus Labill.	Árbol	Introducida
46	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis micrantha Bertero ex Colla	Hierba anual	Nativa
47	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae		Oxalis perdicaria (Molina) Bertero	Hierba perenne	Nativa
48	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.	Arbusto	Nativa
49	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	Anagallis	Anagallis arvensis L.	Hierba anual	Introducida
50	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja	Quillaja saponaria Molina	Árbol	Nativa
51	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Retanilla	Retanilla trinervia (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Arbusto	Endémica

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN. PROYECTO VILLA

N°	División	Clase	Familia	Género	Especie	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico
52	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Fragaria	Fragaria x ananassa Duch.	Hierba anual	Introducida
53	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Rubus ulmifolius Schott	Arbusto	Introducida
54	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum	Cestrum parqui LHér.	Arbusto	Nativa
55	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	Urtica	Urtica urens L.	Hierba anual	Introducida

Fuente:Elaboración propia.

7.4 APENDICE D - ABUNDANCIA DE ESPECIES (BRAUN - BLANQUETT)

Tabla 24. Abundancia de especies (Braun - Blanquett)

Nombre científico (Taxón)	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12
Alliaceae												
Nothoscordum sp.					+							
Tristagma bivalve (Hook ex Lindl) Traub				+								
Anacardiaceae												
Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn					1							
Schinus latifolius (Gillies ex Lindl.) Engl					2							
Apiaceae												
Bowlesia incana Ruiz & Pav.			+									
Conium maculatum L.										+		
Sanicula crassicaulis Poepp ex DC					+							
Asteraceae												
Baccharis paniculata DC.		1		1	1	1					+	p
Carthamus lanatus L.											+	1
Centaurea calcitrapa L.											+	+
Cynara cardunculus L.				+						+		
Eupatorium salvium Colla			r		2	1						
Hypochaeris radicata L.					+							+
Lactuca serriola L.						+					+	
Leucanthemum vulgare Lam.	+											
Silybum marianum (L.) Gaertn.	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
Berberidaceae												
Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn.		p		r	1	+						
Brassicaceae												
Hirschfeldia incana (L) LagrFossat											+	+

Nombre científico (Taxón)	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12
Raphanus sativus L.				1		+	+	1	2	1		+
Cactaceae												
Trichocereus chiloensis (Colla) Britton & Rose					2	1						
Caryophyllaceae												
Stellaria chilensis Pedersen					+							
Celastraceae												
Maytenus boaria Molina										p	p	
Convolvulaceae												
Convolvulus arvensis L.										+		
Cuscuta chilensis Ker Gawl.						+						
Dichondra sericea Sw.	1	1	1	1								
Dioscoreaceae												
Dioscorea humifusa Poepp.			+									
Euphorbiaceae												
Euphorbia peplus L.				+								
Fabaceae												
Acacia caven (Molina) Molina	1	1	2	2	2	6	+	p	1	p		p
Medicago sativa L.	1	1	1	+						+		+
Trifolium repens L.				2			1	1	+	+	+	+
Fumariaceae												
Fumaria capreolata L.	+		+	+	2	6						
Fumaria officinalis L.				+						+		+
Geraniaceae												
Erodium cicutarium (L.) LHér. ex Aiton				2	1				1	1		1
Iridaceae												
Sisyrinchium sp.				+								
Loasaceae												

Nombre científico (Taxón)	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12
<i>Loasa tricolor</i> Ker Gawl.				+								
<i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss.	+											
Malvaceae												
<i>Malva nicaeensis</i> All.				+						+	+	
Monimiaceae												
<i>Peumus boldus</i> Molina		r	1	1	2	2		p	1			
Myrtaceae												
<i>Eucaliptus globulus</i> Labill.	3	3	2	1			p					
Oxalidaceae												
<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	+	+	+	+			+	+		+		
<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	+	+	+	+								
Poaceae	+	+	1	1		+						
<i>Bromus berterioanus</i> Colla					+							
<i>Cynodon dactylon</i> (L) Pers.					+		+	+		+		
<i>Hordeum murinum</i> L.												
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.							6	6	5	6	+	6
<i>Poa pratensis</i> L.	1	1	1									+
Polygonaceae												
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.					+	+				p	+	
Primulaceae												
<i>Anagallis arvensis</i> L.					+							
Quillajaceae												
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	r	r										
Rhamnaceae												
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	1	1	3		2	2						
Rosaceae												
<i>Fragaria x ananassa</i> Duch.											4	

Nombre científico (Taxón)	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12
Rubus ulmifolius Schott						2				p	1	
Solanaceae												
Cestrum parqui LHér.				p		1					+	
Tecophilaeaceae												
Conanthera sp.					+							
Urticaceae												
Urtica urens L.				+		1						

Fuente: Elaboración propia.



Fecha: Septiembre, 2020.